

应用概览

仓库: my-nextjs-app

它是什么

这是一个基于 Next.js 16 的 Web 应用，把一组浏览器端小工具和若干服务端能力整合在同一个站点里。

从仓库结构看，它更像一个“个人/内部工具箱”，而不是单一用途产品。

面向谁

主要面向开发者或技术运营人员，他们需要一个轻量的网页入口来处理文本/数据工具、发送邮件、做受保护的 AI 知识库问答，以及进行简单实时沟通。

它做什么

- 提供 JSON 格式化、Base64、文本对比、时间换算、数据过滤、EML 查看、Brainfuck、计算器等工具页。
- 支持上传 TXT、MD、PDF 文档，建立知识库并通过 AI 问答接口检索回答。
- 提供登录、注册、邮箱验证码、图形验证码、JWT 会话，以及管理员用户管理能力。
- 提供基于房间 Token 的实时聊天室，消息入库后通过 SSE 推送到在线客户端。
- 支持通过 Gmail SMTP 发信，包含基础校验、附件处理和内存级限流。
- 提供定时邮件接口，可附加 BTC 快照与价格图表。

如何运行

- 准备`.env`：至少需要`PRISMA\_DATABASE\_URL`和长度不少于 32 的`JWT\_SECRET`。
- 如需 AI 功能，补充`GOOGLE\_API\_KEY`或`OPENAI\_API\_KEY`。
- 如需邮件功能，补充`GMAIL\_USER`与`GMAIL\_APP\_PASSWORD`。
- 安装依赖：`npm install`
- 初始化 Prisma：`npm run prisma:generate`与`npm run prisma:migrate`
- 启动开发环境：`npm run dev`，然后访问`http://localhost:3000`

如何工作

前端页面位于`app/\*`，API 路由位于`app/api/\*`。`middleware.ts`会保护`/ai-qa`与`/api/ai-qa`，通过`session` Cookie 解密 JWT 判断是否已登录。

服务端通过 Prisma 连接数据库，当前 schema 中可见`User`、`VerificationToken`、`ChatMessage`、`DocumentChunk`等表。

AI 入库流：上传文件 -> 解析 PDF/文本 -> 分块 -> 生成 embedding -> 存入`DocumentChunk`。

AI 问答流：对问题做 embedding -> 与已存向量做余弦相似度排序 -> 拼上上下文 -> 调用 Gemini 或 OpenAI 模型生成回答。

聊天流：前端 POST 消息 -> Prisma 入库 -> 进程内 SSE bus 通知 -> `/api/chat/stream`推送历史和新消息。

邮件流：页面或定时任务调用 API -> 参数校验与限流 -> Nodemailer 使用 Gmail SMTP 发信。

仓库中未明确找到

- 统一且完整的`.env.example`示例文件。
- 官方定义的产品名称、目标用户文档或产品定位说明。
- 开箱即用的数据库种子脚本。

依据说明

以上内容仅基于仓库可见证据整理，主要来自`app/`页面与 API、`lib/`辅助模块、`prisma/schema.prisma`、`middleware.ts`、`package.json`与`README.md`。